

INTERROGATION ÉCRITE N°01

NOM :

Prénom :

Note :

1. Déterminer un équivalent simple de la somme partielle de la série $\sum \sqrt{n}$.

2. Déterminer un équivalent simple du reste de la série $\sum \frac{1}{n^2}$.

3. Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\ln n}{n^2}$.

4. Justifier la convergence de la série $\sum 2^{n+2} \cdot 3^{1-n}$ et calculer $\sum_{n=2}^{+\infty} 2^{n+2} \cdot 3^{1-n}$.

5. Justifier la convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} (-1)^n (\ln(n+1) - \ln(n))$.